

FAKULTET STROJARSTVA RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Studentski centar

Specifikacija zahtjeva

Mostar, svibanj 2026.

Sadržaj

1. Uvod.....	2
1.1. Svrha i ciljevi sustava	2
1.2. Opseg sustava.....	2
2. Zahtjevi na sustav	3
2.1. Poslovni zahtjevi.....	3
2.2. Korisnički zahtjevi	3
2.3. Funkcionalni zahtjevi	4
2.4. Nefunkcionalni zahtjevi	4
2.5. Izvori zahtjeva.....	5
3. Model poslovnog procesa.....	5
3.1. Dijagram konteksta.....	5
3.2. Dijagram glavnih procesa	6
3.3. Detaljni dijagram procesa	7
4. Dijagram dekompozicije funkcija	8
5. Prilozi	8

1. Uvod

Ovaj dokument predstavlja specifikaciju svih zahtjeva postavljenih pred sustav. Opisuju se poslovni, korisnički, funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi. Opisuju se i izvori zahtjeva tj. dokumenti, zapisnik i slični sustavi na temelju kojih su zahtjevi uspostavljeni. Prikazan je i model poslovnih procesa ostvaren dijagramom toka podataka u tri razine. Model funkcija prikazan je dijagramom dekompozicije funkcija.

1.1. Svrha i ciljevi sustava

Informacijski sustav za smještaj studenata izrađuje se s ciljem unaprjeđenja rada Studentskog centra (SC) te optimizacije procesa provedbe natječaja za studentske domove. Cilj je omogućiti jednostavnost i fleksibilnost pri unosu podataka o studentima, njihovoj dokumentaciji i akademskim postignućima. Jedan od glavnih ciljeva je i omogućiti studentima da na jednostavan i brz način podnesu prijavu na natječaj, prate status svoje prijave te ostvare uvid u rang liste i bodovno stanje u realnom vremenu. Sustav treba osigurati transparentnost i pravednost pri dodjeli bodova sukladno važećim pravilnicima.

1.2. Opseg sustava

Sustavom je potrebno omogućiti djelatnicima Studentskog centra (referentima i upravi) da uređuju, ažuriraju i obrađuju prijave studenata na natječaj za smještaj na jednostavan i učinkovit način. Sustav treba omogućiti automatizirani izračun bodova na temelju unesenih kriterija, kao i jednostavno praćenje toka dokumenata bitnih za rad centra, poput potvrda o prebivalištu, ugovora o najmu sobe, žalbi na rang listu te rješenja o pravu na smještaj.

Sustavom treba omogućiti studentima (kao registriranim korisnicima) uvid u vlastite podatke, podnošenje prijave te pregled slobodnih soba i paviljona nakon ostvarivanja prava na smještaj. Sustav treba biti povezan s vanjskim sustavom za izdavanje i evidenciju studentskih kartica (Sustav X-ica) u smislu da se pravo na subvencioniranu prehranu i smještaj automatski sinkronizira, no sustav ne treba evidentirati sve detalje studentskog statusa koji se vode u matičnim evidencijama fakulteta.

2. Zahtjevi na sustav

U ovom poglavlju detaljno su opisani zahtjevi koji su postavljeni pred informacijski sustav Studentskog centra. Zahtjevi su podijeljeni na poslovne, korisničke, funkcionalne i nefunkcionalne, čime se osigurava potpuna pokrivenost svih aspekata rada sustava te se stvara osnova za modeliranje procesa i funkcija.

2.1. Poslovni zahtjevi

Poslovni zahtjevi definiraju strateške ciljeve koje Studentski centar želi postići implementacijom sustava:

- **PZ1. Automatizacija procesa rangiranja:** Sustav mora omogućiti automatsku obradu prijave kako bi se eliminirale ljudske pogreške pri izračunu bodova i skratilo vrijeme od završetka natječaja do objave rezultata.
- **PZ2. Digitalizacija poslovanja i arhive:** Smanjiti fizičku pohranu dokumentacije uvođenjem digitalnog učitavanja potvrda, čime se smanjuju troškovi uredskog materijala i olakšava pretraga povijesnih podataka.

2.2. Korisnički zahtjevi

Korisnički zahtjevi opisuju što različite skupine korisnika očekuju od sustava:

- **KZ1. Student:** Korisnik mora imati mogućnost jednostavne prijave putem web sučelja, uz stalni uvid u status svoje prijave (npr. "u obradi", "prihvaćeno", "potrebna dopuna").
- **KZ2. Referent Studentskog centra:** Korisnik mora imati pregledan radni prostor za validaciju priloženih dokumenata studenata i mogućnost ručnog unosa bodova za specifične kategorije (npr. iznimna postignuća).
- **KZ3. Uprava SC-a:** Korisnik zahtijeva mogućnost generiranja analitičkih izvještaja o broju prijavljenih studenata po fakultetima i paviljonima radi planiranja kapaciteta.

2.3. Funkcionalni zahtjevi

Funkcionalni zahtjevi opisuju konkretne funkcije koje sustav mora izvršavati:

- **FZ1. Sustav mora** omogućiti prijavu korisnika putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta radi autentifikacije statusa studenta.
- **FZ2. Sustav mora** omogućiti učitavanje i pohranu dokumenata u PDF i JPG formatu (npr. potvrde o primanjima, potvrde o prebivalištu).
- **FZ3. Sustav mora** automatski izračunavati bodove na temelju unesenog prosjeka ocjena i socijalnog statusa prema definiranim formulama iz Pravilnika.
- **FZ4. Sustav mora** generirati privremenu i konačnu rang listu u PDF formatu, sortiranu prema ukupnom broju bodova.
- **FZ5. Sustav mora** osigurati modul za odabir slobodnih kreveta (rezervaciju sobe) studentima koji su ostvarili pravo na smještaj.

2.4. Nefunkcionalni zahtjevi

Nefunkcionalni zahtjevi definiraju tehničke standarde i kvalitetu rada:

- **NZ1. Sigurnost i zaštita podataka:** Sustav mora biti usklađen s GDPR regulativom, osiguravajući da su osobni podaci studenata vidljivi samo ovlaštenim osobama i samom studentu.
- **NZ2. Skalabilnost i odziv:** Sustav mora zadržati stabilnost i brzinu odziva (manje od 3 sekunde po stranici) čak i pri vršnom opterećenju od 500 istovremenih korisnika tijekom zadnjih 24 sata natječaja.

2.5. Izvori zahtjeva

Zahtjevi su uspostavljeni na temelju sljedećih izvora:

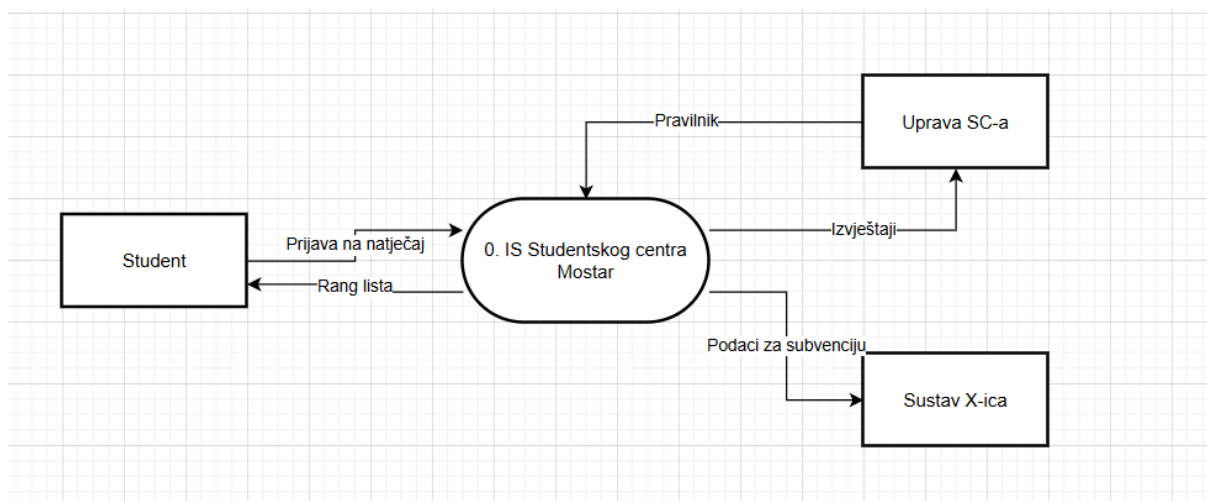
- **Zapisnik s intervjuja:** Razgovor s voditeljem ureda za smještaj.
- **Pravilnik o smještaju:** Službeni dokument Ministarstva koji propisuje mjerila za dodjelu bodova.
- **Surogatni sustav:** Postojeće rješenje za evidenciju studenata čije su funkcionalnosti nadograđene novim modulom za online prijavu.

3. Model poslovnog procesa

Modeliranje poslovnih procesa izvršeno je pomoću dijagrama toka podataka (DTP). Sustav je prikazan kroz tri razine apstrakcije, čime je omogućeno detaljno praćenje kretanja informacija od ulaza u sustav do konačnih rezultata i pohrane u baze podataka.

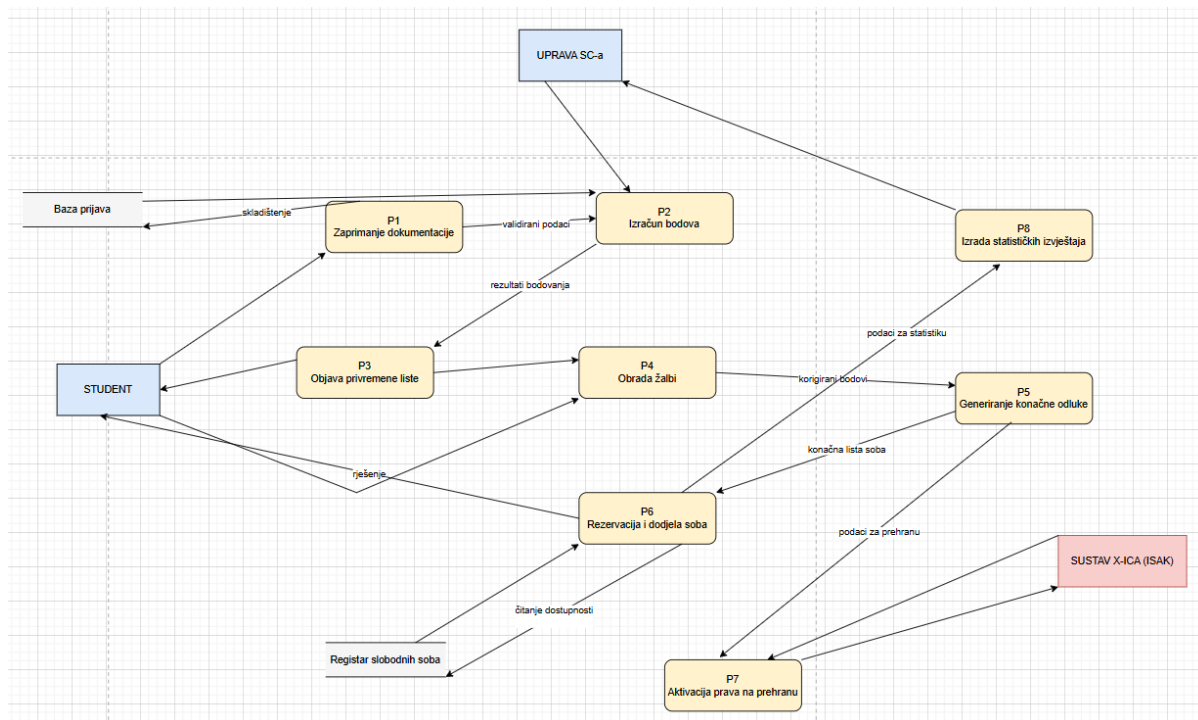
3.1. Dijagram konteksta

Dijagram konteksta prikazuje sustav „0. IS Studentskog centra Mostar“ u središtu interakcije. Glavni vanjski entiteti su **Student**, koji sustavu šalje zahtjev za smještaj i povratno dobiva rang listu, te **Uprava SC-a**, koja definira pravila putem Pravilnika i od sustava prima generirane izvještaje o natječaju.



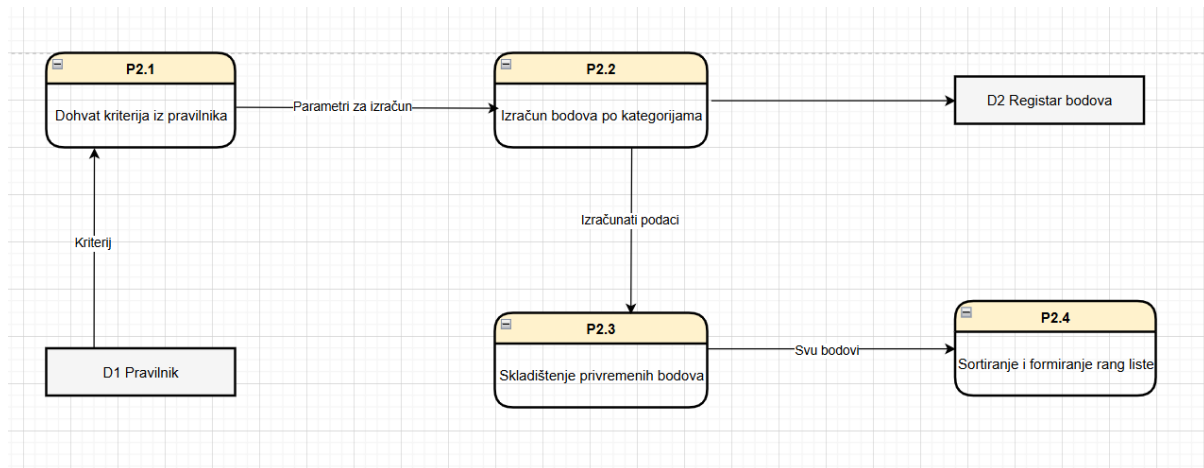
3.2. Dijagram glavnih procesa

Na razini 1, sustav je rastavljen na šest ključnih procesa koji osiguravaju potpunu funkcionalnost: od zaprimanja zahtjeva (P1), obrade podataka o studentima (P2, P3), do samog izračuna bodova (P4), generiranja rang liste (P5) te rješavanja eventualnih žalbi (P6). Podaci se trajno pohranjuju u skladišta podataka o studentima i njihovim prijavama.

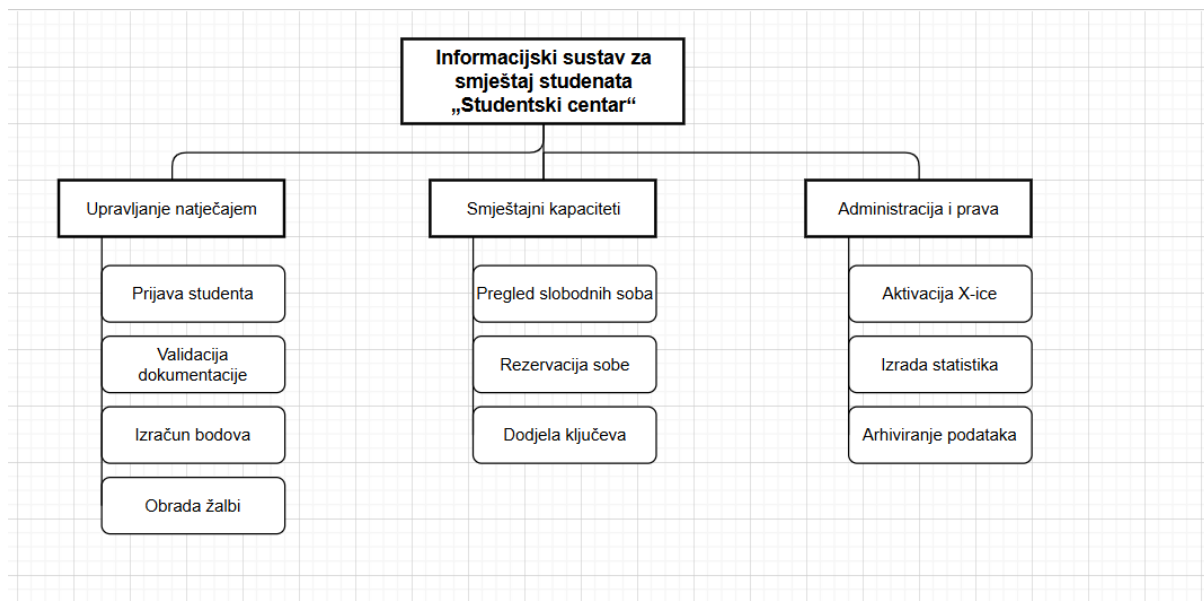


3.3. Detaljni dijagram procesa

Detaljni dijagram razine 2 prikazuje unutarnju logiku procesa izračuna bodova. Proces je podijeljen na četiri koraka: dohvat kriterija iz pravilnika (P2.1), izračun bodova po kategorijama (P2.2), privremeno skladištenje rezultata (P2.3) te završno sortiranje studenata radi formiranja rang liste (P2.4)



4. Dijagram dekompozicije funkcija



5. Prilozi

Kao nadopuna ovoj specifikaciji prilažu se:

1. Zapisnik sa razgovora s predstavnikom naručitelja (Zapisnik s intervjua.pdf)
2. Primjer obrasca prijave na natječaj (SC-ObrazacPrijave.doc)
3. Primjer pravilnika o bodovanju (SC-PravilnikBodovanje.pdf)
4. Upute za korištenje surogatnog sustava (SC-Surogat_Upute.doc)
5. Tablica protoka dokumenata (SC-ProtokDokumenata.xls)
6. Kontekstni dijagram toka podataka (DijagramKonteksta.drawio)
7. Pregledni dijagram procesa (DijagramGlavnihProcesa.drawio)
8. Detaljni dijagram procesa izračuna bodova (DijagramDetaljnogProcesa.drawio)
9. Dijagram funkcionalne dekompozicije (DijagramDekompozicijeFunkcija.drawio)